

DJI RM AWARD 2026 评选申请

基础信息

姓名：周勇宇

性别：男

联系方式（手机）：15995930187

电子邮箱：166133058@qq.com

最高学历：本科在读

申请方向：RM AWARD（技术）-嵌入式

教育经历

- 1、本科在读，南京航空航天大学金城学院，2023.09-2027.06
信息工程学院，计算机科学与技术专业，排名前 25%

RM 比赛经历

- 1、2026 赛季，RoboMaster 2026 机甲大师超级对抗赛，区域赛十六强，国赛二等奖
职位普通队员，方向电控组，负责无人机、步兵、英雄
- 2、2025 赛季，RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛，区域赛季军，国赛二等奖
职位普通队员，方向电控组，负责无人机（国一）、步兵（国二）
- 3、2024 赛季，RoboMaster 2024 机甲大师超级对抗赛，区域赛十六强，国赛二等奖
职位普通队员，方向电控组，负责无人机

申请材料

一、技术背景概述

(1) 现实背景：

24 赛季复活赛，中石油华东战队凭借五连杆并联腿机器人的极致稳定性，在地面兵种对抗中形成全面压制。亲眼见证差距后，我立下目标：必须打造一台性能比肩、甚至超越对手的轮腿机器人。

25 赛季，我初期仍沿用传承代码做小幅调试，仅停留在修修补补的浅层优化，底盘稳定性与性能始终未达预期，最终未能获得上场资格。

赛季结束后，我果断推翻旧框架、从零重构：深入研究各类开源项目，系统学习运动控制、姿态解算等核心算法，通过大量实机测试反复验证、对比迭代。研发过程中屡遇难题——底盘打滑、控制逻辑失效，但始终坚持复盘优化。最终成功突破技术瓶颈，调试出运行稳定、性能可靠的五连杆底盘。

完成五连杆基础研发后，结合新赛季规则与地形适配需求，我判断偏置并联腿的地形适应性更具优势，随即转向偏置并联腿的专项研发，持续推进轮腿机器人的迭代升级。

(2) 技术背景：

1.嵌入式系统框架重构与任务调度优化

原有系统基于 CubeMX + FreeRTOS 搭建，但任务创建方式不合理，导致架构混乱、进程管理困难、后期维护成本高，且多任务时序难以保证，易出现时序冲突与执行异常。通过深入学习 FreeRTOS 调度机制，重新规范任务创建、优先级划分与资源管理方式，对各任务进行明确时序划分，确保中断安全、全局变量访问互斥与数据一致性，显著提升系统稳定性与可维护性。

2.整车控制逻辑重构与安全保护机制增强

原控制逻辑结构臃肿、耦合度高，新增功能扩展困难；且整车状态完全依赖遥控器指令，在丢控、电机离线等异常情况下无任何保护机制，易发生失控（大风车）风险。本次对整车控制逻辑进行全面重构，实现模块化、分层化设计，功能增删灵活；新增电机掉线保护、失控安全策略，大幅提升车辆在异常工况下的安全性与可靠性。

3.打滑检测算法重新设计，动态卡尔曼滤波实现

传统固定参数二阶卡尔曼滤波经反复调试 QR 矩阵，仅能实现速度观测平滑，在真实打滑场景下仍存在明显尖峰与数据滞后，无法满足稳定控制要求。为此重新设计打滑检测

机制，在判定打滑发生时动态切换 QR 矩阵，实现自适应二阶卡尔曼滤波，有效抑制打滑扰动，提升速度观测鲁棒性与实时性。

4.新增卡腿检测与保护策略，提升机构稳定性

偏置并联腿属于开链结构，腿杆易因碰撞异物发生姿态发散。受限于单片机算力，难以直接部署完整 VMC（虚拟模型控制）。因此提出基于预测状态与实际状态偏差的简化卡腿判定方案：通过单腿杆位置与轮端输出构建状态基，判断腿杆是否因碰撞而后摆。检测到卡腿后自动执行降轮速、收腿、关闭 yaw 增益等保护动作，实际效果显著，大幅提升整机运动稳定性与抗碰撞能力。

5.线性质心偏移补偿，基于拟合的 leg_theta_ref 动态修正

五连杆结构在机械上已基本实现质心平衡，配合 x 方向增益即可维持自身位置稳定；但偏置并联腿受机械布局限制（英雄后置弹舱、哨兵大 YAW 后置小电脑等），质心无法居中，且会随运动实时变化。由于质心偏移呈线性规律，通过大量实车采样数据，利用 MATLAB 完成偏移量与补偿量的拟合，将补偿值实时叠加至 leg_theta_ref，动态修正腿杆目标角度，实现质心在线补偿，保证整车在任意姿态下均保持稳定。

6.对偏置并联腿的 VMC 解算进行特化处理

传统偏置并联腿沿用五连杆 VMC 通用解算算法时，存在大量冗余三角函数运算，运算量大、运行效率低，易造成底盘控制响应滞后。为优化控制性能，我对偏置并联腿的 VMC 解算模型进行专项特化改造，摒弃传统五连杆通用解算逻辑，将偏置并联腿等效为四连杆结构建立全新解算模型。该优化方式大幅删减冗余三角函数运算，简化解算流程，有效提升底盘运动解算速率与控制实时性，让腿式结构的运动响应更加灵敏、精准。

7.车体动态 LQR 增益自适应设计

传统 LQR 与 VMC 控制算法稳定性优异，但相较于强化学习算法，动态感知与实时轨迹规划能力存在明显短板，难以适配赛场多变的复杂地形工况，车体适应性受限。针对这一缺陷，我设计了动态 LQR 增益切换策略，归纳车体行驶、越障、颠簸等各类常见工况状态，搭建车体状态判别机制。通过实时识别车体运行状态，自适应切换对应的 K 增益参数，让控制参数不再固定单一，使 LQR 控制能够适配不同车体状态与复杂地形环境，大幅提升底盘动态响应性能与工况适配能力。

8.无人机云台电控软限位设计

本次搭载的无人机云台未配置导电滑环，无法实现 360°无死角旋转，实际有效运动角度仅为-180°至+180°。同时，受云台结构空间限制，无法加装机械限位结构。在人工操控过程中，若云台旋转角度超限，极易引发内部线路拉扯、缠绕甚至破损，影响设备稳定运行。针对该问题，我设计并实现了云台电控软限位功能，通过程序算法实时采集云台角度数据、判定运动边界，从电控层面精准限制云台的旋转范围，杜绝超幅转动问题，有效保护机载线路，保障无人机云台安全、稳定作业。

二、技术详细方案

(1)技术方案调研和对比

1.1 关于偏置并联腿的调研和对比：

随着赛事规则迭代，25 赛季取消平衡类机器人定义，26 赛季进一步提升了赛场地形复杂度，在此赛事背景下，偏置并联腿结构动能转化效率高、多地形适配能力强的核心优势愈发突出。

目前开源控制方案大多针对传统五连杆结构开发，从底层控制逻辑层面来看，理论上可与偏置并联腿通用，但实际落地测试中暴露出诸多适配问题。偏置并联腿为开链机械结构，在承受开链方向冲击载荷时，整车姿态极易出现振荡发散、稳定性失控的问题。同时，该结构腿杆重心无法像传统五连杆一样始终贴合虚拟腿杆轴线，本体处于弱稳定状态，对速度观测数据的误差敏感度极高，对状态观测器的精度与容错防护性能提出了更严苛的要求。

针对传统通用方案适配性差、稳定性不足的核心痛点，我以此为核心切入点，结合现有技术，重构优化，设计出一套完全适配偏置并联腿结构特性的专属控制方案，精准解决结构不稳定、工况适配差、观测容错低等各类问题。

1.2 关于摩擦轮控制的调研和对比：

25 赛季，我方吊射机构在分区赛表现稳定，到全国赛时运行效果却明显变差。我们反复调试代码、整定 PID 参数，也确认机械结构没有改动，但问题始终没有改善。和其他参赛队伍交流后了解到，大家大多依靠不断调试 PD 参数来保证机构正常工作。

针对这一问题，我展开了相关研究。在机械装配可靠、弹丸不出现打滑的情况下，弹丸出膛速度主要由弹丸与摩擦轮的静摩擦接触时长、左右摩擦轮转速决定。两轮转速相差过大会让弹丸产生自旋；如果接触时间太短或是只有单侧接触，弹丸就会打滑；若接触时间较长，PD 控制器驱动摩擦轮产生的加速度，也会同步传递给弹丸。

由于无法对机械结构进行调整，我选择从电控算法入手优化。在原有 PID 控制的基础上，利用 DJI 3508 电机返回的转速数据做差分计算，得到电机加速度并作为前馈量，以此模拟机械惯量轮的效果。同时将左右摩擦轮的转速差作为另一路前馈量，两路前馈共同叠加到电机控制输出中。电机转速反馈与控制任务的运行频率均为 1kHz，该方案在理论上具备可行性。实际测试中，差分算出的加速度信号存在部分噪声，但整体运行效果良好，大小弹丸连续发射时，出膛速度都能保持稳定。

26 赛季分区赛又遇到了新问题：荧光弹丸比普通白弹丸尺寸更小、表面也更光滑。原有枪管限位间隙偏大，使得弹丸进入摩擦轮时初速度各不相同，摩擦接触时长差异较大，打

滑现象频繁发生。沿用这套改进算法并完成参数调试后，绝大多数弹丸的出膛速度误差被控制在 $\pm 0.3\text{m/s}$ 以内，顺利解决了弹速过大波动的问题。

(2) 软件系统架构

2.1 硬件构成以及外设应用：

偏置并联腿采用双控制板方案，底盘与云台各搭载一块 C 板，系统共构 3 条独立 CAN 总线，具体分配如下：

- 第一条总线挂载 2 个 DJI 3508 电机与 2 个 DM8009 电机；
- 第二条总线集成超级电容、板间通讯设备及另外 2 个 DM8009 电机；
- 第三条总线挂载 DM4310 电机、2 个 DJI 3508 电机与 2 个 DJI 6020 电机；

开发初期，系统频繁出现 CAN 总线堵塞问题。通过 USB-to-CAN 工具对各总线负载进行持续监测与优化调试，最终确定了上述总线分配方案，有效降低了 CAN 信箱堵塞的概率，提升了总线通讯稳定性。

陀螺仪数据采集依赖控制板上的 BMI088 模块；考虑到内置 IST8310 模块受电磁干扰影响严重，未采用其作为 YAW 轴补偿的参考源。

上位机与 NUC 的通讯采用 C 板虚拟串口方案，相比传统 CAN、USART 通讯方式，该方案具备高带宽、低丢包率的优势，通讯链路稳定性显著提升。

无人机云台采用单控制板方案，硬件架构与偏置并联腿的云台方案保持一致。

2.2 偏置并联腿软件控制框架（底盘）：

本系统以 FreeRTOS 结合 STM32CubeMX 为基础完成整体框架开发。相较于团队以往直接在 RTOS 源码目录下新建任务的开发方式，本次采用 CubeMX 自动生成工程框架，开发流程更加标准规范。我们对所有任务的优先级、栈空间进行了合理规划与配置，同时全面评估了各任务与中断之间的时序逻辑，规避了时序冲突问题，具体任务分配方案详见图 1。

任务名称	任务函数	优先级	堆栈大小	周期(ms)	功能描述
Ins_Task	Start_Ins_Task	osPriorityRealtime (最高)	1024	1	IMU数据采集与姿态解算, 提供实时角度、角速度、加速度信息
Chassis_Task	Start_Chassis_Task	osPriorityHigh (高)	1024	1	底盘核心控制: 状态获取、打滑检测、LQR计算、VMC映射、电机指令发送
Super_Cap_Task	Start_Super_Cap	osPriorityAboveNormal (中高)	256	5	超级电容管理与能量调度
Board_Can_Task	Start_Board_Can_Task	osPriorityNormal (中)	256	1	CAN总线数据收发, 电机状态反馈读取
Ref_Task	Start_Ref_Task	osPriorityNormal (中)	256	5	裁判系统数据解析 (血量、弹丸、比赛状态等)
Check_Task	Start_Check_Task	osPriorityBelowNormal (低)	256	10	外设连接检测、离地检测、故障处理、蜂鸣器报警、VOFA调试数据发送

图 1 任务树

图 2 展示了本系统的软件控制框架：橙色框图对应系统启动后首个执行的 main 函数,涵盖 CubeMX 任务、外设、DWT、陀螺仪等核心初始化流程;红色模块为 USART/CAN 接收中断,负责机载数据、电机及云台信息的实时获取;绿色模块为 RTOS 划分的 7 个核心任务 (Ins_Task、Ref_Task、Check_Task 等)。在任务执行逻辑上,Ins_Task (陀螺仪数据获取)为前置执行任务;其余整车控制相关任务需先完成自身初始化,由 Check_Task (整车状态监测) 统一核验所有任务初始化完成状态后,发布启动标志。此外,Check_Task 会持续循环检测车体各电机、遥控器的连接状态,一旦检测到离线异常,将发布 ERO 故障标志,触发整车电机自动使能失效,停止所有输出以保障系统安全。

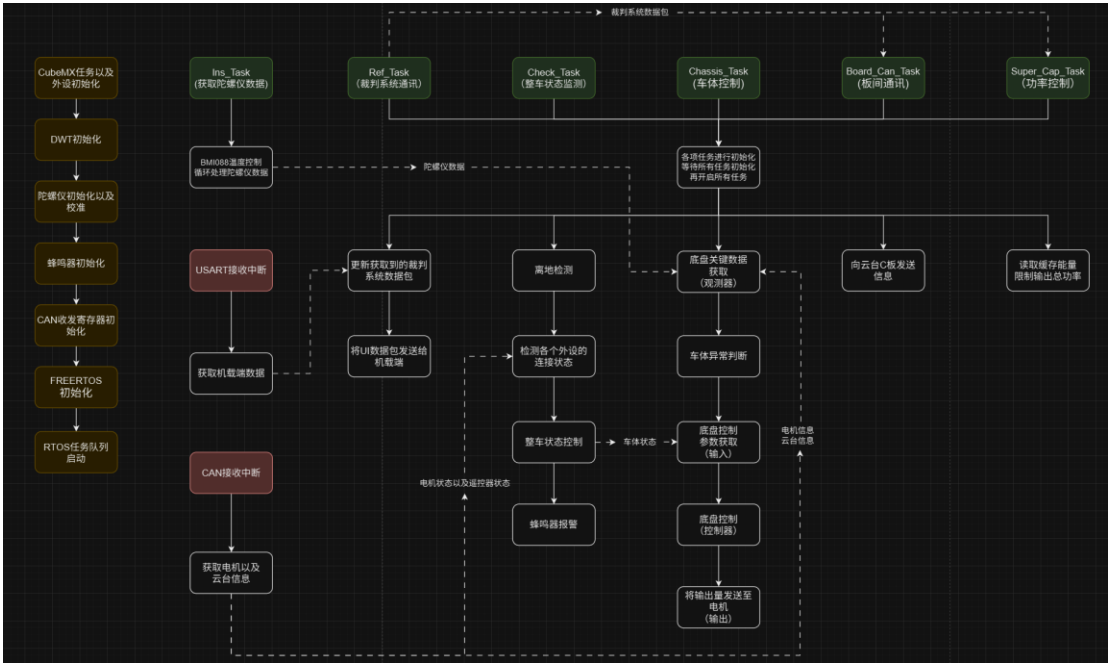


图 2 底盘软件逻辑

Chassis_Task 核心任务流程如图 3 所示。

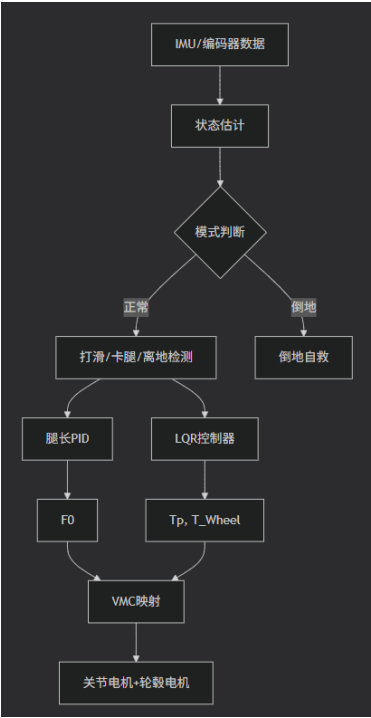


图 3 底盘主要控制逻辑

2.3 无人机云台软件控制框架（偏置并联腿云台与此类似）：

云台的软件控制框架延续了底盘的设计思路, 采用相同的 FreeRTOS+CubeMX 架构, 整体控制逻辑与底盘保持一致, 具体框架如图 4 所示。

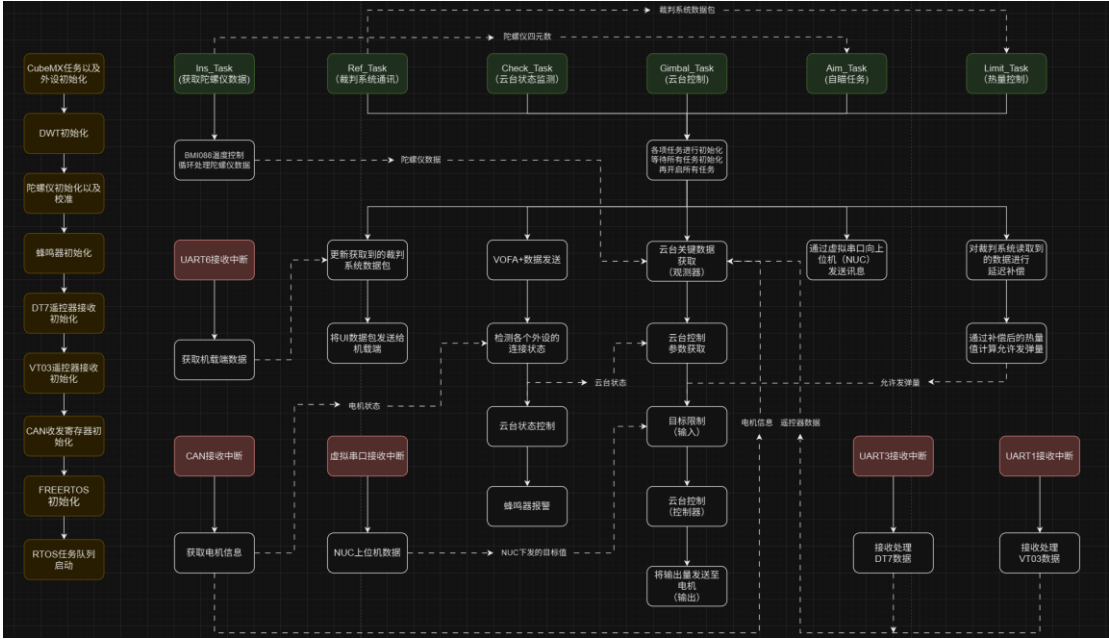


图 4 云台软件逻辑

(3)功能和性能指标的定义

3.1 偏置并联腿：

本车结构与控制算法的核心设计目标,是使车体能够承受轮毂电机与关节电机满载工况下的外部冲击,在无机机械卡顿的前提下,保持全域运动状态稳定。当车体受到外界干扰时,姿态误差可快速收敛,杜绝失稳发散问题。

以英雄机器人为例,设备空载整机重量为 29.0kg,采用后置弹舱结构,最大可搭载 36 发大弹丸。整机最高行进速度可达 2.3m/s,车体小陀螺最大转速为 11rad/s,腿杆最大伸展长度为 0.37m。空载状态下,机器人稳定跳跃可跨越 0.25m 高度,极限跳跃高度可达 0.35m。赛场 70W 功率限制工况下,机器人以 0.25m 腿长可稳定通过 17°飞坡地形,能够稳定驻停在 20°及以下坡度的坡面,最大可跨越坡面角度达 26°。

针对行驶打滑、机械卡顿等异常工况,设备搭载了自适应稳定控制策略:当检测到车轮打滑或卡滞时,轮毂电机将主动降低输出电流、降低转速,同时腿杆主动回正调整姿态,增大车轮对地压力,提升轮地摩擦力,快速稳住车身姿态,有效抑制异常工况引发的功率过载问题。即便在超级电容断电失效的情况下,机器人仍可低速平稳通过台阶类地形,保障基础移动能力。同时,机器人可适配光滑瓷砖、泥泞场地等低附着路面,出现打滑失稳后能够快速收敛姿态,恢复稳定行驶状态。

11rad/s 小陀螺旋转为车体动态稳定性最差的极限工况,在此状态下,机器人遭遇台阶坠落、跳跃落地、碾压场地弹丸、敌方车体撞击等各类扰动时,均可快速修正姿态、收敛误差,持续保持整机运动稳定,具备优异的抗干扰能力与环境适应性。

3.2 云台：

双 YAW 轮腿哨兵机器人的发射性能与无人机、英雄机器人基本保持一致,设备发射频率可达 15Hz,标准弹速为 22.5m/s,弹速误差控制在 ± 0.4 m/s。在长时间连续发射工况下,摩擦轮持续工作会产生温升,导致弹速小幅抬升,本次开发未及完成该工况的自适应补偿算法优化,因此预留转速调节接口,由操作手根据赛场实际情况手动修正摩擦轮转速,保障发射精度。弹道散布方面,设备在 10m 射程内可实现四分之一小装甲板的精准散布精度。

针对云台控制手感问题,结合 26 赛季赛前操作手反馈的云台跟随滞后、手感拖沓、不跟手等问题,优化了云台控制算法,采用双环控制结合前馈补偿的控制架构,同时对 PITCH 轴运动过程中的重心动态变化进行拟合补偿,有效消除姿态扰动,大幅提升了云台的目标跟随精度与操控手感。实战与测试数据表明,该优化效果显著:26 赛季分区赛实战场均最高命中率可达 40%;室内静态测试场景中,针对 10rad/s 高速小陀螺运动目标,命中率可达 70%,同时能够精准跟踪并打击 1.5m/s 匀速平行移动的敌方目标,自瞄稳定性与精准度大幅提升。

针对无人机云台无机机械限位、易出现操作过度旋转 180°的问题,本设备增设电控软限

位功能。当无人机机身旋转至设定限位角度时，云台会同步随机身联动旋转，有效规避操作失误带来的结构异常与瞄准失效问题，提升无人机云台的操控安全性与稳定性。

(4) 软件实现逻辑

4.1 打滑检测以及动态卡尔曼滤波：

4.1.1 打滑判定条件以及原理

具体代码实现如图 5 所示，其中 leg[0]为左腿，leg[1]为右腿。

```
//判断车体是否打滑(小陀螺时关闭打滑检测)
if( ( fabs(body->Estimate_dyaw - body->d_yaw) >= DBY_THRESHOLD ||
      fabs(leg[0]->wheel_s) - fabs(body->d_x) >= DVB_THRESHOLD ||
      fabs(leg[1]->wheel_s) - fabs(body->d_x) >= DVB_THRESHOLD ) &&
    flag->spinning_flag == 0 )
{
    if(slip->dv_wheel[0] - slip->dv_acc >= DVW_THRESHOLD && flag->slip_flag[0] == 0)
    {
        flag->slip_flag[0] = 1; slip->f_dv_wheel[0] = fabs(leg[0]->wheel_s);
    }
    else if(fabs(leg[0]->wheel_s) <= slip->f_dv_wheel[0] && flag->slip_flag[0] == 1) flag->slip_flag[0] = 0;

    if(slip->dv_wheel[1] - slip->dv_acc >= DVW_THRESHOLD && flag->slip_flag[1] == 0)
    {
        flag->slip_flag[1] = 1; slip->f_dv_wheel[1] = fabs(leg[1]->wheel_s);
    }
    else if(fabs(leg[1]->wheel_s) <= slip->f_dv_wheel[1] && flag->slip_flag[1] == 1) flag->slip_flag[1] = 0;

    body->R_turn = 0;
}
```

图 5 打滑判断代码

在此将打滑检测判定条件简化为条件 A、条件 B、条件 C。

打滑 = $(|\omega_{est} - \omega_{imu}| \geq \theta_{yaw})$ ->条件 A

OR $(|v_{wheel}| - |v_{body}| \geq \theta_{vel})$ ->条件 B

AND $(|\Delta v_{wheel}| - |a_x \cdot dt| \geq \theta_{acc})$ ->条件 C

条件 A：偏航角速度偏差判据，比较估计偏航角速度与 IMU 实测偏航角速度的差异。

条件 B：轮速与车速偏差判据。

条件 C：轮速变化率与加速度偏差判据。

条件 C 是打滑检测的核心判据——轮子打滑时最直接的现象便是轮的瞬时加速度大于车身的实际加速度。然而，若仅依赖条件 C 单独判断，系统将难以确定何时退出打滑状态。

为解决这一问题，引入条件 A 与条件 B 作为“框限条件”：利用车身自身偏航角速度 (d_{yaw}) 与估计的前向速度 (d_x) 来约束打滑判断的有效范围。只有当偏航异常或轮速-车速偏差异常时，条件 C 的判定才被采纳，从而既保证了打滑检测的灵敏度，又确保了退出机制的可靠性。

(1) 条件 A: 偏航角速度偏差判据

估计偏航角速度（基于轮速差）：

$$\hat{\omega}_{yaw} = \frac{v_{wheel,R} - v_{wheel,L}}{L_{wheel}}$$

其中：

- $v_{wheel,R}$ ：右轮线速度 (m/s)
- $v_{wheel,L}$ ：左轮线速度 (m/s)
- L_{wheel} ：左右轮间距 (m)

IMU 实测偏航角速度：

$$\omega_{yaw,imu} = \text{Gyro}[2] (\text{单位: rad/s})$$

偏差计算：

$$\Delta\omega_{yaw} = | \hat{\omega}_{yaw} - \omega_{yaw,imu} |$$

判据：

$$\Delta\omega_{yaw} \geq \theta_{yaw}$$

阈值 θ_{yaw} 对应代码中的 DBY_THRESHOLD；Gyro[2]为陀螺仪反馈的车体 d_yaw 数据

(2) 条件 B: 轮速与车速偏差判据

车轮线速度（单侧）：

$$v_{wheel,i} = \frac{n_i}{i_{gear} \cdot 60} \cdot 2\pi R_{wheel}$$

其中：

- n_i ：电机转速 (rpm)
- i_{gear} ：减速比
- R_{wheel} ：车轮半径 (m)

车体实际速度（来自卡尔曼滤波输出）：

$$v_{body} = \text{filter_vel}$$

偏差计算（单侧）：

$$\Delta v_i = | v_{wheel,i} | - | v_{body} |$$

判据：

$$\Delta v_i \geq \theta_{vel}$$

阈值 θ_{vel} 对应代码中的 DVB_THRESHOLD。

(3) 条件 C：轮速变化率与加速度偏差判据

车轮速度变化率（经均值滤波）：

$$\Delta v_{wheel} = \text{MeanFilter}(v_{wheel}(t) - v_{wheel}(t - \Delta t))$$

车体加速度积分值（瞬时速度变化）：

$$\Delta v_{acc} = \int |a_x| dt \approx |a_x| \cdot \Delta t$$

其中 a_x 为车体水平加速度：

$$a_x = -a_{imu,x} + \omega_{yaw}^2 \cdot R_{turn}$$

其中：

- $a_{imu,x}$ ：IMU 测量的前向加速度 (m/s²)
- ω_{yaw} ：偏航角速度 (rad/s)
- R_{turn} ：转弯半径

转弯半径计算：

$$R_{turn} = \frac{L_{wheel} \cdot (v_{wheel,L} + v_{wheel,R})}{2 \cdot (v_{wheel,L} - v_{wheel,R})}$$

偏差计算：

$$\Delta_{slip} = |\Delta v_{wheel}| - |\Delta v_{acc}|$$

判据：

$$\Delta_{slip} \geq \theta_{acc}$$

阈值 θ_{acc} 对应代码中的 DVW_THRESHOLD。

4.1.2 二维（动态）卡尔曼滤波

本系统选取二维状态向量：

$$\mathbf{X}_k = \begin{bmatrix} v_k \\ a_k \end{bmatrix}$$

其中：

- v_k ：车体速度 (m/s)
- a_k ：车体加速度 (m/s²)

状态转移矩阵 (F)

根据匀加速运动模型：

$$\begin{aligned}v_k &= v_{k-1} + a_{k-1} \cdot \Delta t \\a_k &= a_{k-1}\end{aligned}$$

写成矩阵形式：

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

状态预测方程

基于上一时刻的最优估计，预测当前时刻的状态：

$$\hat{\mathbf{X}}_{k|k-1} = \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{X}}_{k-1|k-1}$$

展开形式：

$$\begin{bmatrix} \hat{v}_{k|k-1} \\ \hat{a}_{k|k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \hat{v}_{k-1|k-1} \\ \hat{a}_{k-1|k-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{v}_{k-1|k-1} + \hat{a}_{k-1|k-1} \cdot \Delta t \\ \hat{a}_{k-1|k-1} \end{bmatrix}$$

协方差预测方程

协方差矩阵 P 表示估计的不确定性：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{P}_{k-1|k-1} \cdot \mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$$

展开形式：

$$\begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}_{k|k-1} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}_{k-1|k-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \Delta t & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_{11} & 0 \\ 0 & Q_{22} \end{bmatrix}$$

观测向量定义

系统有两个观测来源：

$$\mathbf{Z}_k = \begin{bmatrix} v_{est} \\ a_{imu} \end{bmatrix}$$

- v_{est} ：基于轮速与腿摆动合成的估计速度（来自运动学模型）
- a_{imu} ：IMU 测量的水平加速度（经坐标变换）

观测矩阵 (H)

观测矩阵将状态向量映射到观测空间：

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

作为单位矩阵，状态中的速度 v_k 直接对应观测中的 v_{est} ，状态中的加速度 a_k 直接对应观测中的 a_{imu}

观测方程

$$\mathbf{Z}_k = \mathbf{H} \cdot \mathbf{X}_k + \mathbf{V}_k$$

在 QR 矩阵参数调试过程中发现，固定参数配置下的观测器对车体姿态加速度与轮速的观测效果均不理想，参数整定困难：参数偏保守时系统响应滞后严重，参数偏激进则校正效果完全失效。同时在车体打滑、姿态发散的工况下，经滤波处理的速度观测值会随时间逐步趋近于原始轮速反馈，无法有效修正打滑带来的观测偏差。

针对这一问题，结合打滑状态检测机制，引入动态 QR 矩阵自适应策略：在检测到车体打滑时增大预测模型权重，使观测结果更加依赖状态预测值，从而有效抑制轮速异常带来的观测漂移，提升打滑工况下的姿态估计精度与控制稳定性。具体代码实现如图 6 所示，打滑时切换至另一套 QR 参数，并将预测速度直接作为速度反馈，即完全相信预测值。实际效果如图 7 所示——图中绿色曲线为原始轮速，粉色曲线为滤波后的速度值，此时车辆正反复经过 26 赛季改版前的起伏路段，滤波效果相当理想。

```
//动态调整Q R
void adjustQR(KalmanFilter_t *EstimateKF, Speed_Fusion_Parameter_t *sp_fusion)
{
    if (Flag.slip_flag[0] == 1 || Flag.slip_flag[1] == 1) { sp_fusion->Change_QR_Flag = 1; }
    else { sp_fusion->Change_QR_Flag = 0; }

    if (sp_fusion->Change_QR_Flag == 1)
    {
        EstimateKF->Q_data[0] = 0.01f;
        EstimateKF->Q_data[3] = 4000.0f;
        EstimateKF->R_data[0] = 9000.0f;
        EstimateKF->R_data[3] = 100.0f;
        EstimateKF->MeasuredVector[0] = sp_fusion->filter_vel;
        EstimateKF->MeasuredVector[1] = sp_fusion->actual_acc;
    }
    else if (sp_fusion->Change_QR_Flag == 0)
    {
        EstimateKF->Q_data[0] = 0.1f;
        EstimateKF->Q_data[3] = 2000.0f;
        EstimateKF->R_data[0] = 100.0f;
        EstimateKF->R_data[3] = 1.0f;
        EstimateKF->MeasuredVector[0] = sp_fusion->actual_vel;
        EstimateKF->MeasuredVector[1] = sp_fusion->actual_acc;
    }
}

void V_Kf_Update(KalmanFilter_t *EstimateKF, Speed_Fusion_Parameter_t *sp_fusion, float dt)
{
    //传入dt
    EstimateKF->F_data[1] = dt;

    //动态调整Q R
    adjustQR(EstimateKF, sp_fusion);

    Kalman_Filter_Update(EstimateKF);

    sp_fusion->filter_vel = EstimateKF->FilteredValue[0];
    sp_fusion->filter_acc = EstimateKF->FilteredValue[1];
}
```

图 6 动态卡尔曼滤波代码

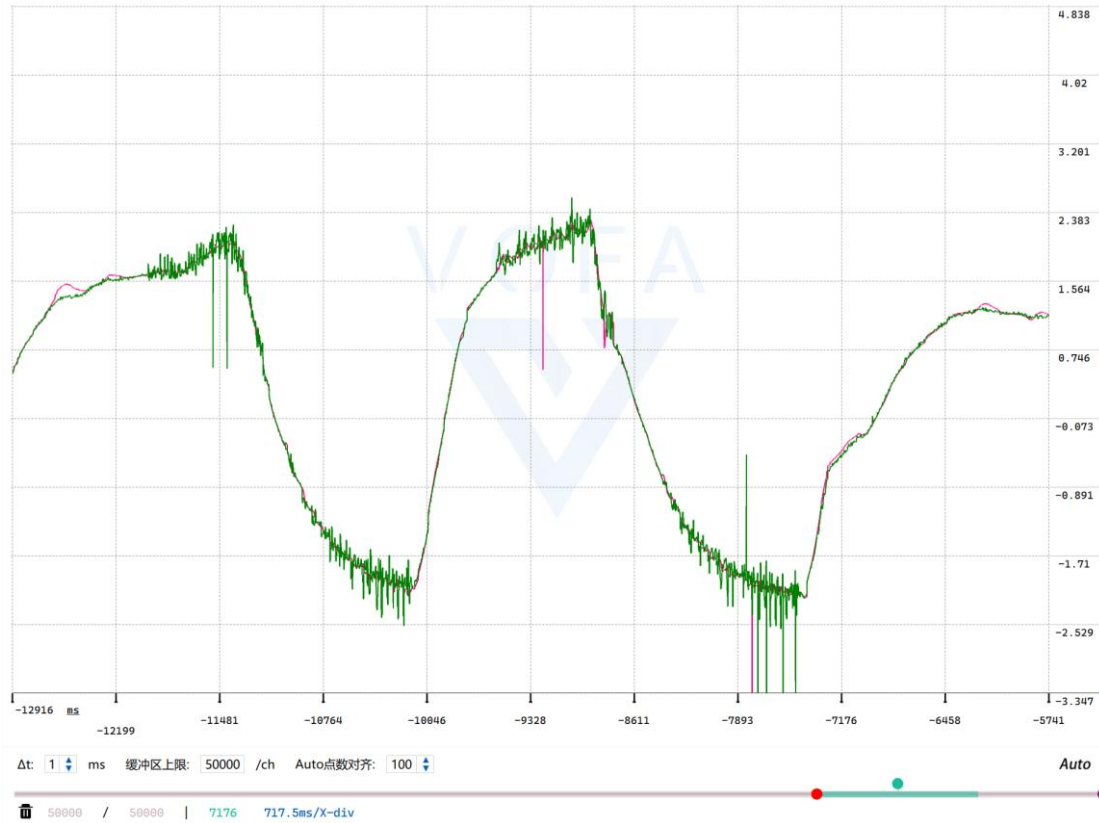


图 7 通过 VOFA+进行车体速度观测

4.2 卡腿检测：

卡腿检测采用双条件判定：卡腿 = $(|T_{\text{wheel}}| \geq \theta_{\text{torque}}) \wedge (|\theta_{\text{leg}}| \geq \theta_{\text{angle}})$ ，即轮端扭矩与腿杆摆动角度同时超阈值且持续超过一定时间 ($t_{\text{stuck}} \geq T_{\text{th}}$) 后触发保护。保护策略包括：降轮速 $A_{\text{out}} = 0.6A_{\text{cmd}}$ ；垂直力线性补偿 $F_{\text{comp}} = \min(k_{fn} \cdot t_{\text{stuck}}, F_{\text{max}})$ ；收缩腿长 $\Delta L = k_{\text{len}} \cdot t_{\text{stuck}}$ ；LQR 控制中取消偏航增益 $K_{\text{yaw}} = 0$ 并加倍腿杆角度增益。当 $|\theta_{\text{leg}}| \leq \theta_{\text{min}}$ 时自动恢复。该方案可防止电机过载、辅助抬腿脱困并避免偏航失控。

其中：

- T_{wheel} ：轮毂电机输出扭矩，由电机电流换算得到，单位 N·m。
- θ_{leg} ：腿杆相对于车体的摆动角度，单位 rad。
- θ_{torque} ：轮端扭矩阈值，超过该值认为轮端阻力过大，单位 N·m。
- θ_{angle} ：腿杆角度阈值，超过该值认为腿杆已偏离正常位置，单位 rad。
- t_{stuck} ：连续满足卡腿条件的累计时长，单位 ms（每个控制周期累加）。
- T_{th} ：卡腿判定时长阈值（典型值约 100ms），避免瞬时冲击误触发，单位 ms。
- A_{out} ：降轮速后的轮毂电机电流指令输出，无量纲（归一化值）。

- A_{cmd} : 原始轮毂电机电流指令（由 LQR 输出的期望转矩换算），无量纲。
- F_{comp} : 垂直力补偿值，用于辅助抬腿脱困，单位 N。
- k_{fn} : 垂直力补偿系数，控制补偿力随卡腿时长的增长速度，单位 N/ms。
- F_{max} : 垂直力补偿上限，防止电机过载，单位 N。
- ΔL : 腿长目标收缩量，单位 m。
- k_{len} : 收腿补偿系数，控制收缩量随卡腿时长的增长速度，单位 m/ms。
- K_{yaw} : LQR 控制器中偏航通道角度的反馈增益，无量纲。
- θ_{min} : 腿杆回正角度阈值，低于该值认为卡腿已解除，单位 rad。

4.3 线性质心偏移补偿:

针对偏置并联腿的重心偏移问题，系统需应对腿长变化、弹舱内弹丸数量变化、云台俯仰角度以及云台相对机体角度变化等多重扰动。通过实验发现，仅依靠速度增益即可使车体无位移地稳定停在原地，而关键在于对腿杆目标角度 θ_{ref} 进行动态补偿，且上述各因素对重心偏移的影响均呈现线性规律。为此，在不同工况下采集能使车体保持稳定的 θ_{ref} 值，利用 MATLAB 的 cftool 工具箱进行线性拟合，将拟合方程嵌入代码中实时计算补偿量。实际测试表明，该方法补偿效果显著，车体在不同负载与姿态下均能保持稳定。

4.4 对偏置并联腿的 VMC 解算进行特化处理:

几何简化原理

偏置并联腿虽然在结构上呈现五杆闭链，但其驱动方式决定了两个驱动电机（A 和 E）分别位于大腿根部，而轮毂固定于小腿末端。通过运动学分析可以发现，腿长 L_0 和腿杆摆角 φ_0 完全由两个驱动关节的转角决定，且力矩传递关系可以用一个等效的四连杆机构描述，如图 8 所示。

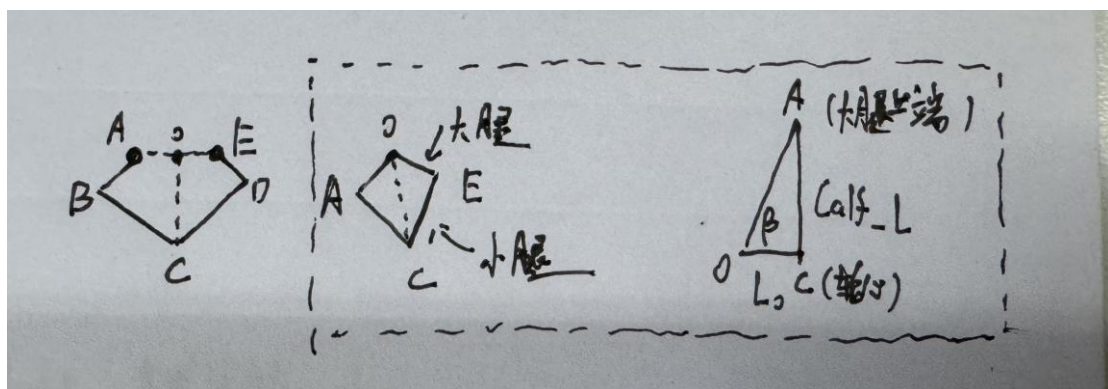


图 8 四连杆简化图

其中:

- 线段 $OA = OE = \text{Thigh_L}$ (大腿长度)

- 线段 $AC = EC = \text{Calf_L}$ (小腿长度)
- 点 C 为轮心, OC 为当前腿长 L_0
- 角 β 为小腿 AC 与腿长方向 OC 的夹角

几何关系推导

在 $\triangle OAC$ 中, 由余弦定理:

$$AC^2 = OA^2 + OC^2 - 2 \cdot OA \cdot OC \cdot \cos(\angle AOC)$$

但更直接的, 我们关心小腿与腿长方向的夹角 β 。观察 $\triangle OAC$, 边 $OA = \text{Thigh_L}$, $AC = \text{Calf_L}$, $OC = L_0$ 。 $\angle OAC$ 的补角即为 β 。由余弦定理求 $\angle OAC$:

$$\cos(\angle OAC) = \frac{OA^2 + AC^2 - OC^2}{2 \cdot OA \cdot AC} = \frac{\text{Thigh}_L^2 + \text{Calf}_L^2 - L_0^2}{2 \cdot \text{Thigh}_L \cdot \text{Calf}_L}$$

由于 $\beta = \pi - \angle OAC$, 因此 $\cos \beta = -\cos(\angle OAC)$ 。但更常用的形式是直接用 L_0 、 Calf_L 、 Thigh_L 表达 $\cos \beta$:

考虑三角形 OAC , 应用余弦定理于角 β 的邻边:

$$\cos \beta = \frac{L_0^2 + \text{Calf}_L^2 - \text{Thigh}_L^2}{2 \cdot L_0 \cdot \text{Calf}_L}$$

静力平衡推导

设期望的虚拟控制量为:

- F_0 : 沿腿长方向向上的力 (由腿长 PID 输出)
- T_p : 绕腿杆顶端 (O 点) 的力矩 (由 LQR 输出)

这两个虚拟力/力矩需要映射到两个关节电机上: T_A (电机 A 输出力矩) 和 T_E (电机 E 输出力矩)。

取腿杆 OC 为隔离体, 在 O 点受到车体作用力 (已由 F_0 和 T_a 等效), 在 C 点受到地面反力。将力矩分解到两个大腿方向。通过几何分析, 电机 A 和电机 E 产生的力矩在腿杆方向的分量具有对称性。

推导过程

1. 力 F_0 沿腿杆方向向上, 它对两个大腿产生的力矩方向相反。力臂为从 O 点到力作用线的垂直距离。由于对称性, F_0 在 A 和 E 上产生的力矩大小相等、符号相反。该力矩值为 F_0 乘以力臂 d , 其中 $d = \frac{L_0}{2} \tan \beta$ 。因此:

$$T_{F0,A} = -\frac{1}{2} F_0 L_0 \tan \beta, T_{F0,E} = +\frac{1}{2} F_0 L_0 \tan \beta$$

2. 力矩 T_p 绕 O 点作用, 它使两个大腿同向旋转。由于两个电机相对于腿杆对称, 每个电机承担一半的力矩:

$$T_{Tp,A} = \frac{1}{2} T_p, T_{Tp,E} = \frac{1}{2} T_p$$

3. 总输出力矩为两者叠加:

$$T_A = -\frac{1}{2}F_0L_0\tan\beta + \frac{1}{2}T_p$$

$$T_E = +\frac{1}{2}F_0L_0\tan\beta + \frac{1}{2}T_p$$

4.5 车体动态 LQR 增益自适应:

正常模式 (默认)

控制律:

$$T_i = \sum_{j=0}^9 K_{ij} \cdot e_j, i = 0,1,2,3$$

设计逻辑: 正常行驶时, 10 维状态误差全部有效, LQR 依据离线优化的增益矩阵进行全状态反馈控制, 实现最优的动态响应与稳定性。

离地模式

控制律:

$$T_i = K_{i4}e_4 + K_{i5}e_5 + K_{i6}e_6 + K_{i7}e_7$$

设计逻辑:

- 离地时车轮悬空, 轮速反馈不可信, e_0 、 e_1 (位置/速度) 无意义
- 偏航控制 e_2 、 e_3 失效 (无法通过轮差转向)
- 车身俯仰 e_8 、 e_9 无法有效调节 (无地面支点)
- 唯一有效的控制是腿杆垂直姿态 ($e_4 \sim e_7$), 确保落地时腿杆处于合适角度

小陀螺模式

控制律:

$$T_i = K_{i1}e_1 + K_{i3}e_3 + 1.2 \sum_{j=4}^7 K_{ij} e_j + 3.0 \cdot K_{i8}e_8 + 1.4 \cdot K_{i9}e_9$$

设计逻辑:

- 取消 e_0 : 小陀螺时车体不断旋转, 绝对位置误差无意义
- 取消 e_2 : 目标偏航随动于云台, 固定偏航误差不适用
- 腿杆增益 $\times 1.2$: 旋转产生的离心力会扰动腿杆姿态, 需加强控制
- 俯仰增益 $\times 3.0$: 离心力导致车体外倾趋势, 需大幅加强俯仰稳定
- 俯仰角速度增益 $\times 1.4$: 配合角度环快速抑制俯仰振荡

打滑/卡腿模式

控制律:

$$T_i = \sum_{j \neq 2,3} K'_{ij} e_j, \text{其中 } K'_{i4} = 2K_{i4}, K'_{i6} = 2K_{i6}, K'_{i2} = K'_{i3} = 0$$

设计逻辑:

- Yaw 增益置零：打滑时轮速反馈失真，卡腿时腿杆无法摆动，继续用轮差纠正偏航会加剧失控
- 腿杆增益 $\times 2.0$ ：打滑时需快速调整腿杆角度以增大轮地压力；卡腿时需加大抬腿力辅助脱困
- 优先保证腿杆稳定：腿杆姿态是整车稳定的基础，异常工况下应优先恢复腿杆控制

模式自适应 LQR 的核心思想是：不同工况下，控制目标不同，可控状态不同，应动态调整控制律而非使用固定增益。离地模式：轮毂失控 $\rightarrow$ 仅控制腿杆；小陀螺模式：旋转离心力 $\rightarrow$ 加强腿杆/俯仰，取消位置控制；打滑/卡腿模式：反馈失真 $\rightarrow$ 放弃 Yaw，优先稳定腿杆。

该策略使 LQR 从“单点最优”扩展为“全工况适配”，显著提升了机器人在复杂地形和异常工况下的生存能力。

4.6 摩擦轮控制优化：

加速度差分计算

摩擦轮由 DJI 3508 电机驱动，控制频率为 1kHz。通过读取电机返回的实时转速，差分计算得到瞬时加速度：

$$\alpha = \frac{(n_{current} - n_{last}) \cdot \frac{2\pi}{60}}{\Delta t}$$

其中：

- $n_{current}$ ：当前转速 (rpm)
- n_{last} ：上一周期转速 (rpm)
- $2\pi/60$ ：rpm 转 rad/s 的换算系数
- Δt ：控制周期 (本系统为 0.001s)

该加速度反映了摩擦轮的加减速状态，可作为前馈补偿的依据。

加速度前馈（模拟机械惯量轮）

机械惯量轮通过飞轮储能、释能来稳定输出转速。加速度前馈通过检测摩擦轮的角加速度，提前补偿电机输出，模拟惯量轮的效果——当摩擦轮正在加速时，说明驱动力偏大，应适当降低输出；正在减速时，应适当增加输出。

$$FF_{acc} = c_{acc} \cdot \alpha$$

其中 c_{acc} 为加速度前馈系数，需通过实验标定。

转速差前馈（抑制弹丸自旋）

弹丸在摩擦轮间受到两侧摩擦力。若左右摩擦轮转速不一致，弹丸会产生自旋，影响出

膛直线度和精度。通过将转速差作为前馈量叠加到电机输出，可减小动态转速差。

$$FF_{diff} = c_{diff} \cdot (n_L - n_R)$$

其中 c_{diff} 为转速差前馈系数。

总输出

左右摩擦轮目标转速均为 ω_{target} ，但符号相反（一个正转，一个反转）：

左轮输出（目标转速为 $-\omega_{target}$ ）：

$$Out_L = PID(\omega_L, -\omega_{target}) - Gain \cdot FF_{acc_L} + FF_{diff}$$

右轮输出（目标转速为 $+\omega_{target}$ ）：

$$Out_R = PID(\omega_R, +\omega_{target}) - Gain \cdot FF_{acc_R} + FF_{diff}$$

公式说明：

- $PID(\cdot)$ ：转速闭环 PID 输出（频率 1kHz）
- $Gain$ ：加速度前馈增益系数（调节前馈强度）
- FF_{acc_L} 、 FF_{acc_R} ：左右轮各自的加速度前馈
- FF_{diff} ：转速差前馈，左右轮同向叠加，使两轮转速趋于一致

4.7 无人机云台电控软限位：

4.7.1 Yaw 轴软限位

区域判定

由于陀螺仪未配备磁力计对其 YAW 值进行校准，随着系统运行时间的增加，YAW 轴测量值会产生零点漂移。因此，利用 6020 电机反馈的绝对位置信息划分不同运动区域，用以限制云台 YAW 的目标角度范围。具体区域定义为：0—左侧活动区，1—右侧活动区，2—过渡区，3—未知区域。

补偿方向选择

当进入过渡区时，根据进入前的区域决定补偿方向：

- 从左侧区域 ($yaw_reg_{prev} = 0$) 进入 $\rightarrow confine_flag = 1$ （左限位补偿）
- 从右侧区域 ($yaw_reg_{prev} = 1$) 进入 $\rightarrow confine_flag = 2$ （右限位补偿）

补偿量计算

基准偏差：

$$\Delta\theta_{last} = \theta_{yaw} - \theta_{ins_comp}$$

其中 θ_{ins_comp} 为进入过渡区时记录的 IMU 角度基准值。

左限位补偿公式 ($confine_flag = 1$)：

$$\theta_{target_comp} = Ramp(\theta_{target_buff} + \Delta\theta_{last} - \Delta\theta_{edge})$$

其中 $\Delta\theta_{edge} = \min |\theta_{abs} - 0.1173|$ ，即当前角度到过渡区右边界的最小角度差。

右限位补偿公式 ($confine_flag = 2$) :

$$\theta_{target_comp} = Ramp(\theta_{target_buff} + \Delta\theta_{last} - \Delta\theta_{edge})$$

其中 $\Delta\theta_{edge} = \min |\theta_{abs} - (-0.7647)|$, 即当前角度到过渡区左边界的最小角度差。

遥控器输入限制

在软限位生效期间, 限制遥控器输入方向, 防止进一步超限:

- 左限位模式 ($confine_flag = 1$) : $Rc_Yaw \leq 0$, 禁止向右转动
- 右限位模式 ($confine_flag = 2$) : $Rc_Yaw \geq 0$, 禁止向左转动

退出条件

满足以下条件时退出软限位模式:

- 左限位模式: $\theta_{abs} \leq 2.6364$ 且 $\theta_{abs} > 0.22$ (已离开危险区)
- 右限位模式: $\theta_{abs} \geq 2.6364$ 或 $\theta_{abs} < -0.87$ (已离开危险区)

最终目标角度

$$\theta_{ref} = HalfCircle(\theta_{target_comp} + \theta_{rp_comp})$$

其中 θ_{rp_comp} 为遥控器输入累加值, $HalfCircle(\cdot)$ 将角度归一化到 $[-\pi, \pi]$ 区间。

[注: 上述中出现的常量为装配 6020 的固定角度]

4.7.2 Pitch 轴软限位

补偿量计算:

$$\theta_{pitch_target_comp} = HalfCircle(\theta_{pitch} - \theta_{abs_pitch})$$

目标角度限制:

$$\theta_{pitch_ref} = \max(\theta_{pitch_ref}, \theta_{up_limit} + \theta_{pitch_target_comp})$$

$$\theta_{pitch_ref} = \min(\theta_{pitch_ref}, \theta_{down_limit} + \theta_{pitch_target_comp})$$

其中 θ_{up_limit} 和 θ_{down_limit} 为绝对位置上下限。

三、参考资料

1. RMUC 2024 青工会技术分享 上海交通大学
2. 【RM2023-平衡步兵控制系统开源】上海交通大学-云汉交龙
3. 【RM2025-串联腿步兵机器人机械结构开源】上海交通大学-交龙战队
4. 轮腿式平衡机器人控制. 陈阳;王洪玺;张兰勇.信息与控制,2023(05)

四、兴趣点

对 INSPIRE 系列很感兴趣。

高中的时候看了很多遍《云之彼端, 约定的地方》, 其中有一架名为 VELACIELA 的飞

行器，仅仅由两位高中生制作而成，并且在多年后承载着希望飞翔于天空。由于看的是文字版的小说，其中对于它的描述，是洁白的，有着优美的弧线的，并且是可以变形的。如此的描绘勾起我的无限畅想，也曾绘画过自己想象中的各种飞行器。后来进入大学后，收到了我们战队发的招新宣传单，其中便有无人机的照片，便选择了加入。后也了解到更多关于飞行器的知识，并且在大一的时候便加入了无人机组作为场地人员开启了我的 RM 生涯。

换届的时候我就想自己设计一架可变形的无人机，也了解过 DJI 的各个系列，如 AVATA，INSPIRE，MATRICE 等，其中最使我着迷的便是 INSPIRE，优美的空气动力学设计，可改变的旋翼位置，如此优秀的设计使得云台手可以拥有更加广阔的视野，并且飞行起来的效果更是如同林中之鸟般，在空中展开自己的双翼。

在 25 赛季时本打算使用 24 赛季的“KIKI”（24 赛季复活赛超级老灯带我们造的，X6P，四旋翼），但是只能装 4 块 TB48S，分析赛规分析拥有整场飞行功能的无人机反而会在当时赛季情况下拥有很大优势，1500 发的载弹量，可以使得在 7 分钟内无人机能够提供持续的火力支援，但是由于队伍没米，且认为这是非必须的。我便放下轮腿的调试和机组的好兄弟一起自己掏钱做了一架新飞机“FUFU”。因为我不太会机械设计那个时候，所以我负责机架设计，他负责云台设计。如图 9 和图 10 所示，总共设计了两款，但是其实也没有可变形的机构，只是做了减重工作，并使用反桨以提高效率。对于机臂上反设计，因为没有相关的仿真经验，对于计算出的角度不知道效果怎么样，并且因为这是离 25 年分区赛还有 2 个月时间开始画的，来不及进行实机测试了，故未使用上反设计。

最后我们使用了图 10 的设计，并能够保证把 7 分钟的稳定飞行，且在 25 赛季，我们的空中机器人还得到了国一的好成绩。这已经是对“FUFU”很高的认可了，但是这对真正意义上的可变形机构，高机动性，广视野的飞行器设计还是有很大偏差的，这受限于 RM 的需求以及赛规限制。所有还是很希望能够加入 INSPIRE 新机的研发中的，看到新一代的 INSPIRE 能够在更加复杂的环境中从容飞行，捕获下珍贵的一刻。

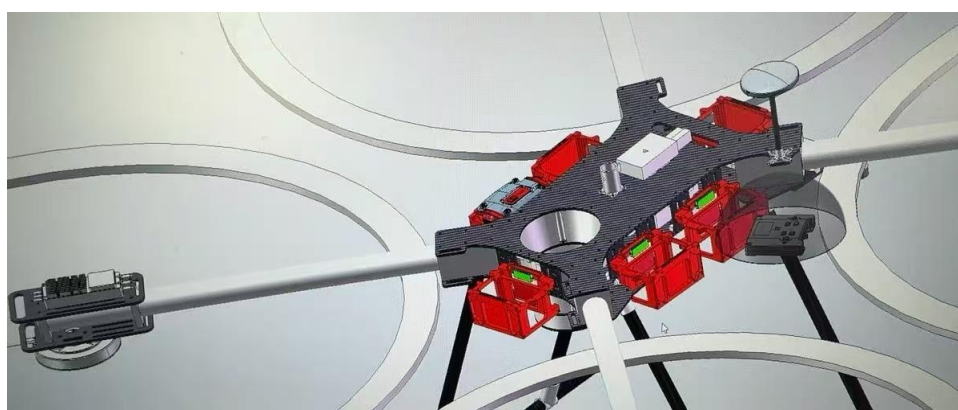


图 9 第一版四旋翼



图 10 第二版四旋翼

五、佐证视频



推荐信

一、指导老师

作为指导教师及 BOF 机器人战队负责人，我完全认可周勇宇同学在申请材料中描述的全部工作内容与技术成果，在本次 RoboMaster 赛事相关嵌入式开发、轮腿机器人与无人机云台研发工作中，他均为核心主导者与第一贡献人。

其一，在偏置并联腿整套控制系统研发工作中，面对传统五连杆代码架构臃肿、控制逻

辑落后、无法适配新赛规结构的难题，周勇宇主动推翻原有方案，从零完成嵌入式框架重构、FreeRTOS 任务调度优化。针对开链结构易卡腿、质心偏移、打滑失稳等行业痛点，他自主设计动态卡尔曼滤波、卡腿保护策略、质心线性补偿、特化 VMC 解算以及动态 LQR 增益自适应等多项算法，整套控制方案从理论推导、代码落地到实车调试均由其独立牵头完成，最终让机器人复杂地形适应性、抗干扰能力实现质的提升，让轮退步兵机器人和英雄机器人在赛场上发挥非常稳定，带领 BOF 战队在 RM 高校联盟赛取得 **3V3（上海赛区）亚军和 RM 超级对抗赛（东部赛区）取得复活赛资格**，两年来凭借自身实力成为 BOF 的核心功臣。

其二，在无人机云台电控软限位开发项目中，针对设备无机械限位、线路易拉扯损坏的硬件短板，他结合电机绝对位置与陀螺仪数据，设计分区域判定、分段补偿的电控软限位算法，彻底解决云台超转隐患，保障了无人机长时间稳定作战。同时他还优化摩擦轮发射机构控制逻辑，引入加速度与转速差双前馈，将弹速误差控制在极小范围，大幅提升无人机射击精度，助力空中机器人在 **25 赛季 RM 区域赛（长沙）斩获全国一等奖**，并带领团队**荣获 RM 区域赛季军**。

其三，2025 赛季和 2026 赛季，作为英雄机器人操作手，沉着冷静，一次一次的刷新英雄机器人的实战相关数据，得到了所有团队成员的广泛认可。

该生具备极强的钻研精神与工程落地能力，不局限于套用现有开源方案，善于从赛场实际问题出发深挖原理、自主创新。面对调试过程中车辆打滑、地形适配差等反复出现的问题，他坚持反复测试、数据分析、算法迭代，耐得住试错过程中的失败。在校期间他深耕嵌入式控制、机器人运动算法领域，技术功底扎实，同时乐于分享技术经验、协助团队成员攻克难题，是一名兼具技术实力、创新思维与团队担当的优秀学生。

姓名：张建兵

评语：该同学做人踏实肯干，兴趣专一，无私奉献，不计回报。专业功底扎实，善于钻研创新，实践能力突出，责任心强，团队协作表现优异。

二、队长团成员

作为 Born of Fire 战队队长，我与周勇宇同学在 2024 至 2026 三个赛季中并肩作战。从最初他作为机械组成员负责无人机，到后来转型电控、独立扛起轮腿机器人控制系统的研发重任，再到本赛季成为电控组负责人，我见证了他在技术深度、工程思维与责任担当上的飞速成长。基于对他在队内实际工作的深度了解，我对申请材料中所描述的全部内容完全认可，周勇宇同学确为其中各项技术工作的核心主导者与第一贡献人。

针对材料中的技术成果，我想重点评价两项工作：

其一，**偏置并联腿整套控制系统的自主研发**，是战队本赛季最具突破性的技术成果。2024 赛季复活赛中，对手凭借稳定的轮腿机器人全面压制了我方地面兵种，从那时起周勇

宇便下定决心要攻克这一技术高地。2025 赛季他尝试在传承代码上小修小补，效果很不理想，最终机器人未能上场。赛季结束后，他彻底推翻原有方案，从零开始重构整套嵌入式框架与控制逻辑。面对偏置并联腿开链结构易卡腿、质心偏移、打滑失稳等行业性难题，他自主设计了动态卡尔曼滤波打滑检测、卡腿保护策略、线性质心偏移补偿、特化 VMC 解算以及车体动态 LQR 增益自适应等多项核心算法。令我印象深刻的是，他在调试过程中曾直接将车开进泥巴地，在反复的试错与迭代中坚持了下来。最终，这台英雄机器人在 26 赛季分区赛中表现极为稳定——空载整机 29kg，最高行进速度 2.3m/s，可稳定跳跃 0.25m 高度，在 70W 功率限制下以 0.25m 腿长稳定通过 17°飞坡，最大可跨越 26°坡面。这套从理论推导、代码落地到实车调试完全由他独立牵头完成的控制系统，让战队轮腿机器人在复杂地形适应性上实现了质的飞跃。

其二，**无人机云台电控软限位与摩擦轮控制优化**，直接保障了空中机器人的稳定发挥。无人机云台未配置导电滑环，有效运动角度仅为-180°至+180°，且受结构空间限制无法加装机械限位，人工操控极易引发线路缠绕破损。周勇宇结合电机绝对位置与陀螺仪数据，设计了分区域判定、分段补偿的电控软限位算法，从电控层面精准限制云台旋转范围，彻底解决了超转隐患。同时，针对 25 赛季全国赛期间吊射机构弹速不稳定的问题，他在原有 PID 控制基础上引入加速度差分前馈与转速差前馈，将弹速误差控制在极小范围。正是这些扎实的电控优化，助力战队空中机器人在 25 赛季斩获全国一等奖，并荣获 RM 区域赛季军。

除上述技术成果外，我还想对周勇宇同学在其他方面的表现作出评价：

首先，他具备极强的**探究原理与追求技术突破**的精神。他从不满足于套用现有开源方案，而是善于从赛场实际问题出发深挖根因、自主创新。面对打滑检测这一行业难题，他没有简单套用传统固定参数卡尔曼滤波，而是深入分析打滑的物理机理，设计了基于轮速变化率与车身加速度偏差的三重判据，并引入动态 QR 矩阵自适应策略——打滑时增大预测模型权重，使观测结果更加依赖状态预测值，有效抑制了轮速异常带来的观测漂移。这种从物理本质出发、敢于重构底层逻辑的技术态度，在本科生中极为罕见。

其次，他的**跨赛季持续深耕与抗压能力**令人钦佩。从 2024 赛季旁观对手轮腿机器人时的触动，到 2025 赛季在传承代码上反复试错，再到 2026 赛季从零重构并成功落地——整整三个赛季，他始终围绕轮腿机器人控制这一方向持续深耕。期间经历过打滑失控、机械卡顿、算法失效等无数挫折，但他从未放弃，而是坚持反复测试、数据分析、算法迭代【2+L21】。这种耐得住寂寞、扛得住失败的韧性，正是一名优秀工程师最宝贵的品质。

此外，他**乐于分享技术经验、带动团队成长**。作为电控组负责人，他不仅自己钻研技术，还主动将调试心得、算法思路传授给组内成员，帮助团队整体技术水平的提升。从机械转型电控、从普通队员成长为技术核心，他的成长轨迹本身就是战队“老带新”传承文化的最佳注脚。

综上所述，周勇宇同学技术功底扎实、钻研精神极强、工程落地能力突出，兼具独立思考与团队协作的优秀品质。他对 Born of Fire 战队的贡献是技术性的、战略性的、不可替代的。我郑重推荐他参评 DJI RM AWARD 2026（技术-嵌入式）奖项。

姓名：杨佟轶

职务：队长

评语：周勇宇同学笃志钻研、持之以恒，深耕电控领域三载，面对技术瓶颈敢于推陈出新、独辟蹊径。攻关过程百折不挠、精益求精，深挖物理机理自研核心算法，工程落地能力出类拔萃；身为组长以身作则、倾囊相授，乐于分享技术经验带动团队共同进步。其人技术功底深厚，抗压担当兼备，是独当一面、无可替代的核心技术骨干。